

Anschrieb 12.1

Aufgrund der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses gilt

$$x_*(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x(nT)}_{=x[n]}\delta(t - nT).$$

Anschrieb 12.2

Der Dirac-Kamm ist periodisch mit Periode T . In Vorlesung 4 hatten wir die Fourierreihendarstellung

$$p(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 kt}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

hergeleitet. Mit dem Fourierpaar $e^{j\omega_0 t} \circ \bullet 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ erhalten wir

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0).$$

Mit der Multiplikationseigenschaft der Fouriertransformation folgt nun

$$\begin{aligned} x(t)p(t) \circ \bullet X_*(j\omega) &= (X * P)(\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega') P(j(\omega - \omega')) d\omega' \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega') \delta(\omega - \omega' - k\omega_0) d\omega' \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_0)). \end{aligned}$$

Das Ergebnis folgt nun mit $\omega_0 = \omega_A = \frac{2\pi}{T}$.

Anschrieb 12.3

Wir kennen die Abtastwerte $x[n]$ und konstruieren damit die Impulsdarstellung von $x(t)$ für die gegebene Abtastzeit $T > 0$:

$$x_*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t - nT).$$

Nun können wir die Fouriertransformierte von $x_*(t)$ bestimmen. Mit dem vorherigen Anschrieb erhalten wir

$$X_*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_A)).$$

Der Abstand zwischen zwei Kopien $X(j(\omega - k\omega_A))$ des Ursprungsspektrums ist ω_A . Laut Annahme gilt

$$X(j\omega) = 0 \quad \forall |\omega| \geq \omega_M.$$

Sobald nun

$$\omega_M \leq \frac{\omega_A}{2}$$

gilt, überlappen sich die Kopien des Originalspektrums in $X_*(j\omega)$ nicht und wir können die Fouriertransformierte von $x(t)$ durch Anwendung eines idealen Tiefpasses (mit Amplitude T) „ausschneiden“:

$$X(j\omega) = Tr_{\omega_A/2}(\omega) X_*(j\omega).$$

Wir rekonstruieren das abgetastete Signal $x(t)$ aus den Abtastwerten nun, indem wir die inverse Fouriertransformation auf diese Gleichung anwenden:

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Tr_{\omega_A/2} \underbrace{X_*}_{\text{hängt nur von } x[n] \text{ ab!}}\}(t). \quad (1)$$

Anschrieb 12.4

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{u[n]}_{=x(nT)} g(t - nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - nT) d\tau}_{=1} g(t - nT) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(\tau - nT) g(t - nT) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(\tau - nT) g(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) p(\tau) g(t - \tau) d\tau \\ &= (xp * g)(t) \\ &= (x_* * g)(t) \\ \Rightarrow Y(j\omega) &= X_*(j\omega)G(j\omega) \end{aligned} \quad (2)$$

Anschrieb 12.5

Wir bestimmen zunächst die Frequenzantwort des Interpolationsfilters

$$g(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right).$$

Wir wissen, dass

$$r_{\omega_A/2}(t) \circ \bullet 2 \frac{\omega_A}{2} \text{sinc}\left(\frac{\omega \frac{\omega_A}{2}}{\pi}\right) = \omega_A \text{sinc}\left(\frac{\omega \omega_A}{2\pi}\right) = \frac{2\pi}{T} \text{sinc}\left(\frac{\omega}{T}\right).$$

Mit der Dualitätseigenschaft folgt

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{T} \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) &\circ \bullet 2\pi r_{\omega_A/2}(-\omega) = 2\pi r_{\omega_A/2}(\omega) \\ \Rightarrow g(t) &= \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \circ \bullet G(j\omega) = Tr_{\omega_A/2}(\omega). \end{aligned} \quad (3)$$

Wir erhalten

$$Y(j\omega) \stackrel{(2)}{=} X_*(j\omega)G(j\omega) \stackrel{(3)}{=} X_*(j\omega)Tr_{\omega_A/2}(\omega) \stackrel{(1)}{=} X(j\omega),$$

da $x(t)$ die Bedingungen des Abtasttheorems erfüllt.